

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Виктория Симонова

2026-03-27

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть уравнение гармонического осциллятора и проанализировать особенности его поведения в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;

Рассмотреть уравнение гармонического осциллятора и проанализировать особенности его поведения в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;

Рассмотреть уравнение гармонического осциллятора и проанализировать особенности его поведения в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;
3. при наличии затухания и внешнего воздействия.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных затухающих колебаний и исследовать его решение.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных затухающих колебаний и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего осциллятора.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных затухающих колебаний и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего осциллятора.
4. Записать уравнение движения при наличии внешней силы.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных затухающих колебаний и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет затухающего осциллятора.
4. Записать уравнение движения при наличии внешней силы.
5. Получить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания многих процессов в физике, химии, биологии и технических системах.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания многих процессов в физике, химии, биологии и технических системах.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за затухание;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания многих процессов в физике, химии, биологии и технических системах.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за затухание;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания многих процессов в физике, химии, биологии и технических системах.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за затухание;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

Если потери энергии отсутствуют, модель принимает вид:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Такая система является консервативной: её энергия не рассеивается, а колебания сохраняют периодический характер.

2.3 Осциллятор с затуханием

Если в системе присутствуют потери энергии, получаем уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае амплитуда колебаний уменьшается, и со временем система приходит к состоянию равновесия.

2.4 Осциллятор с внешней силой

Если на систему действует внешнее периодическое воздействие, уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

При этом внешняя сила компенсирует потери энергии и поддерживает вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Во всех экспериментах использовались одинаковые начальные данные:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1: без затухания и без внешней силы

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2: с затуханием и без внешней силы

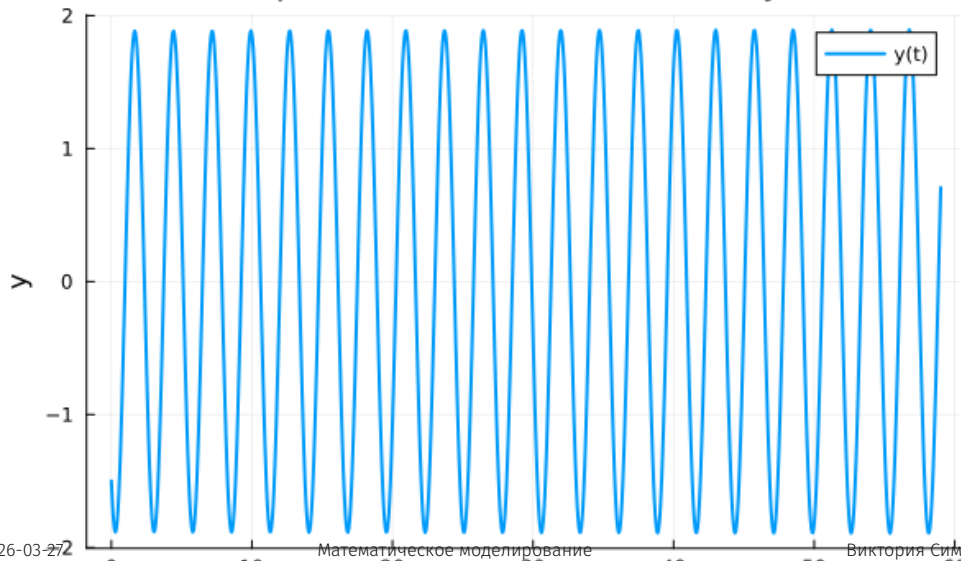
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3: с затуханием и внешней силой

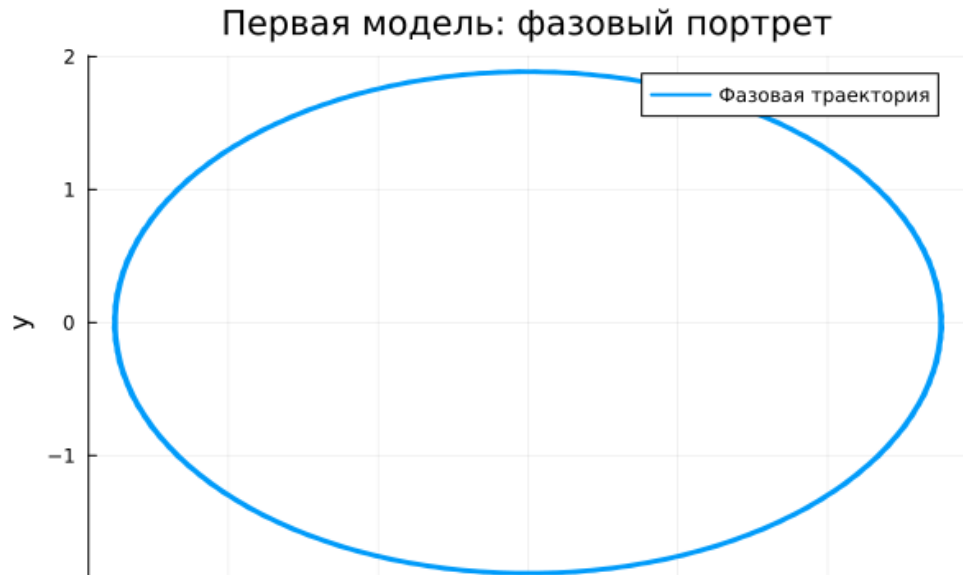
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели характерны устойчивые периодические колебания без уменьшения амплитуды.

Основные особенности:

- амплитуда практически не изменяется;

Следовательно, данная модель описывает собственные колебания без потерь энергии.

Для первой модели характерны устойчивые периодические колебания без уменьшения амплитуды.

Основные особенности:

- амплитуда практически не изменяется;
- движение сохраняет регулярный характер;

Следовательно, данная модель описывает собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели характерны устойчивые периодические колебания без уменьшения амплитуды.

Основные особенности:

- амплитуда практически не изменяется;
- движение сохраняет регулярный характер;
- энергия системы остаётся постоянной;

Следовательно, данная модель описывает собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

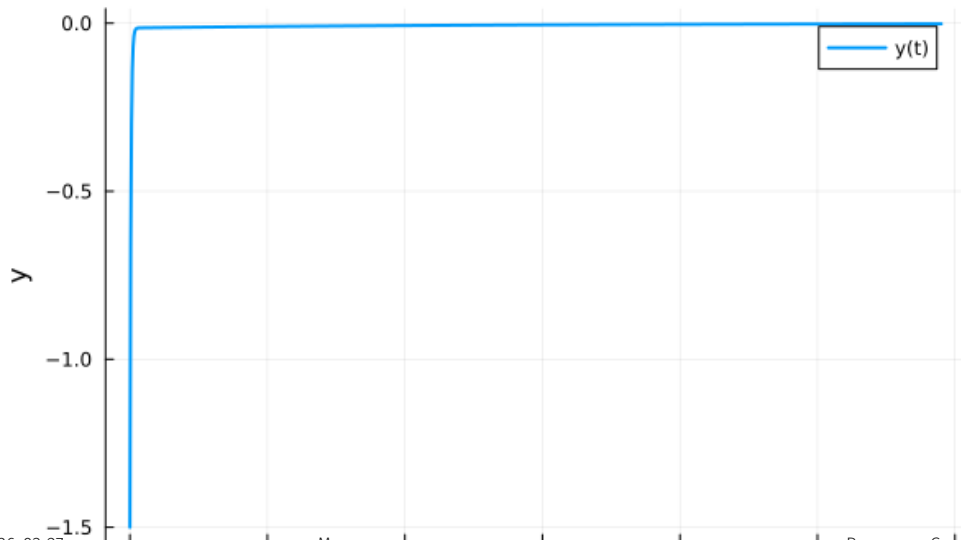
Для первой модели характерны устойчивые периодические колебания без уменьшения амплитуды.

Основные особенности:

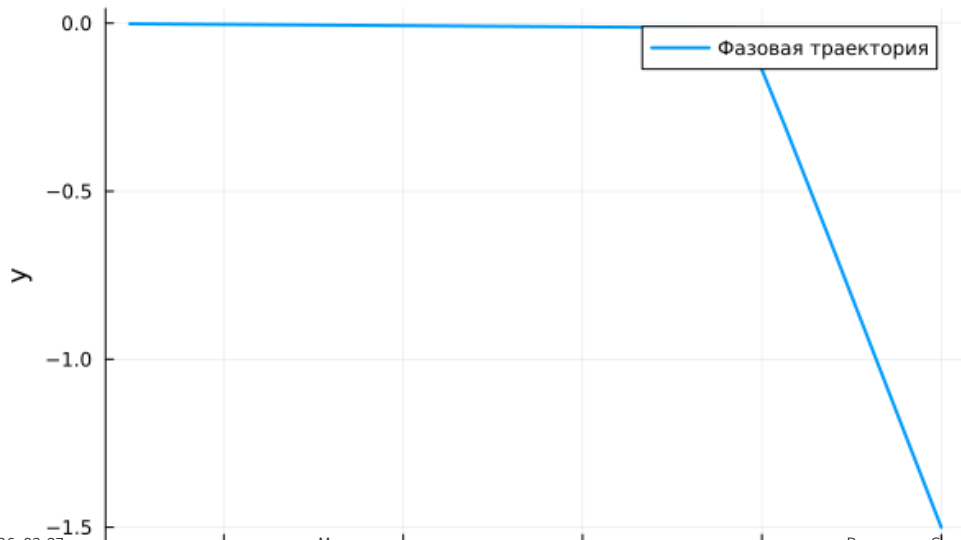
- амплитуда практически не изменяется;
- движение сохраняет регулярный характер;
- энергия системы остаётся постоянной;
- фазовая траектория представляет собой замкнутую кривую.

Следовательно, данная модель описывает собственные колебания без потерь энергии.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Во второй модели колебания быстро затухают.

Наблюдаемые особенности:

- переменная быстро уменьшается по модулю;

Следовательно, эта модель отражает затухающий апериодический режим.

Во второй модели колебания быстро затухают.

Наблюдаемые особенности:

- переменная быстро уменьшается по модулю;
- переходный процесс занимает малый промежуток времени;

Следовательно, эта модель отражает затухающий апериодический режим.

Во второй модели колебания быстро затухают.

Наблюдаемые особенности:

- переменная быстро уменьшается по модулю;
- переходный процесс занимает малый промежуток времени;
- фазовая траектория стягивается к точке равновесия;

Следовательно, эта модель отражает затухающий апериодический режим.

5.6 Вторая модель: анализ

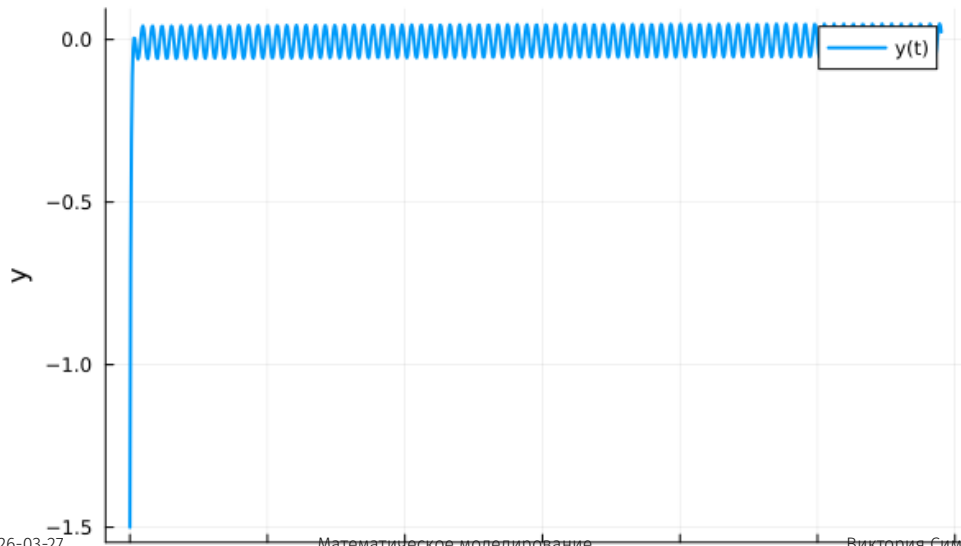
Во второй модели колебания быстро затухают.

Наблюдаемые особенности:

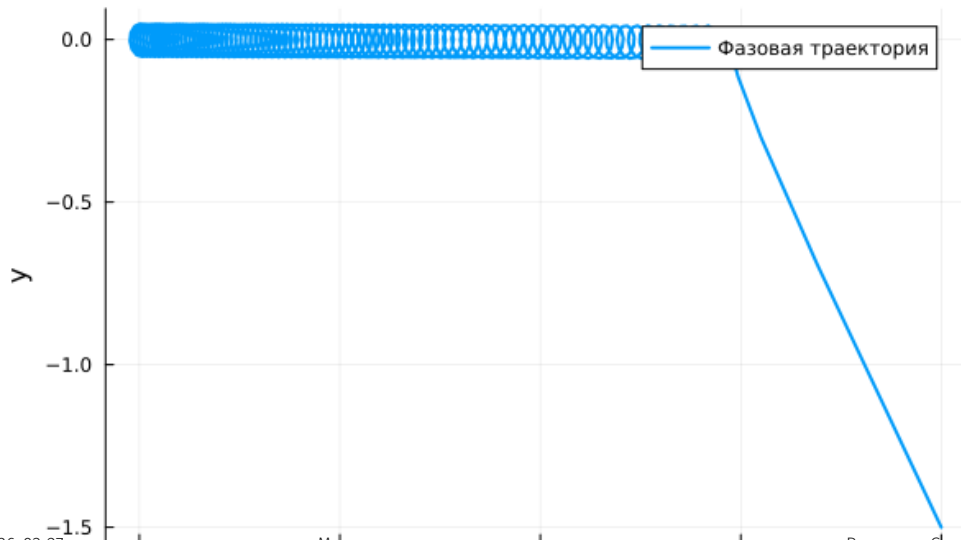
- переменная быстро уменьшается по модулю;
- переходный процесс занимает малый промежуток времени;
- фазовая траектория стягивается к точке равновесия;
- система переходит в состояние покоя.

Следовательно, эта модель отражает затухающий апериодический режим.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели учитываются как потери энергии, так и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после начального переходного этапа устанавливаются малые устойчивые колебания;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели учитываются как потери энергии, так и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после начального переходного этапа устанавливаются малые устойчивые колебания;
- решение не стремится строго к нулю;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели учитываются как потери энергии, так и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после начального переходного этапа устанавливаются малые устойчивые колебания;
- решение не стремится строго к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение системы;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели учитываются как потери энергии, так и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

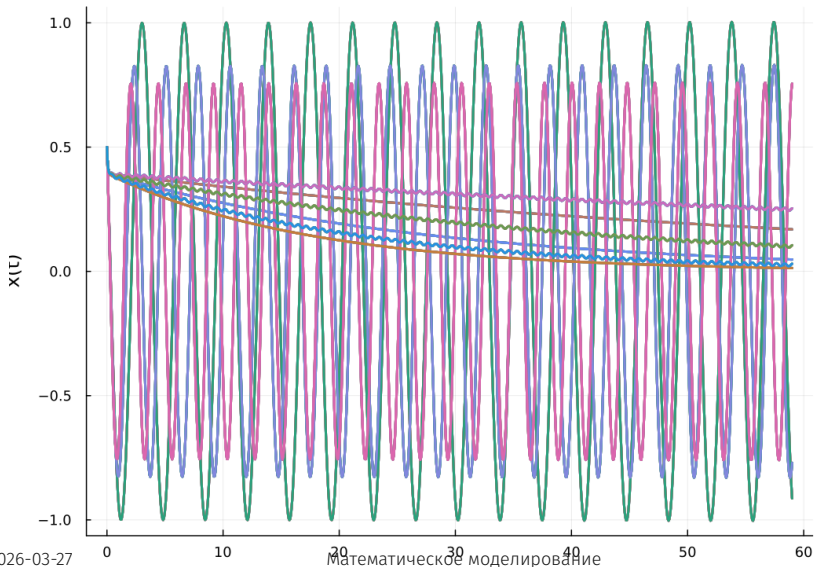
- после начального переходного этапа устанавливаются малые устойчивые колебания;
- решение не стремится строго к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение системы;
- фазовый портрет формирует компактную область около положения равновесия.

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model1, w1=7.0
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model2, w2=0.5
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model3, w3=0.1
- model3, w3=0.3
- model3, w3=0.6
- model1, w1=3.0
- model1, w1=3.0
- model1, w1=5.2
- model1, w1=5.2

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Для трёх моделей было выполнено параметрическое исследование.

Результаты показали:

- в первой модели параметр определяет частоту колебаний;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Для трёх моделей было выполнено параметрическое исследование.

Результаты показали:

- в первой модели параметр определяет частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на интенсивность затухания;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

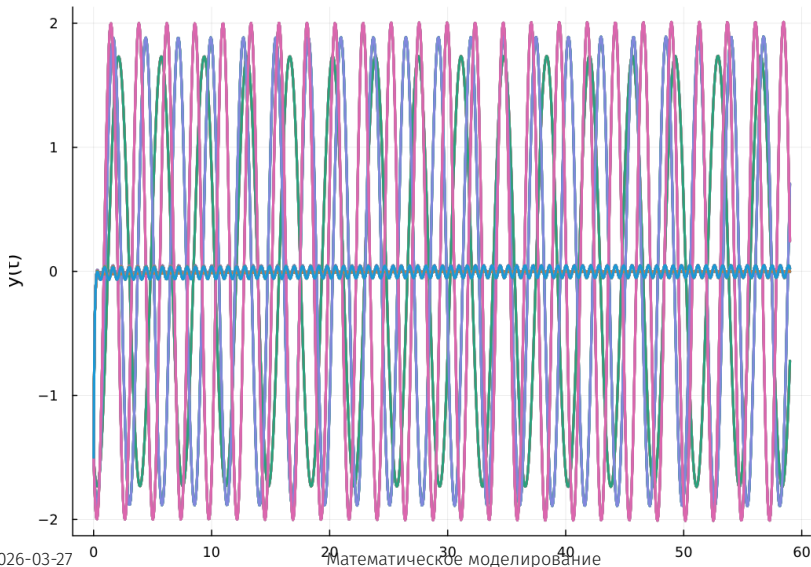
Для трёх моделей было выполнено параметрическое исследование.

Результаты показали:

- в первой модели параметр определяет частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на интенсивность затухания;
- в третьей модели параметр изменяет свойства установившихся вынужденных колебаний.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются те же качественные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдаются те же качественные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

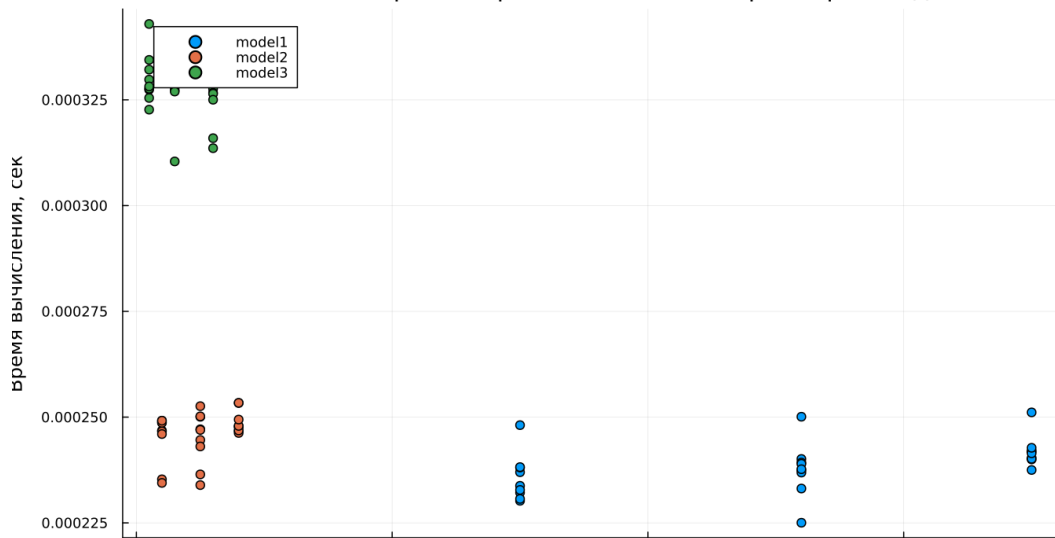
Для функции $y(t)$ наблюдаются те же качественные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;
- в третьей модели формируются малые вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты бенчмаркинга показывают:

- первая модель требует наименьшего времени вычисления;

При этом во всех случаях вычислительные расходы остаются незначительными.

Результаты бенчмаркинга показывают:

- первая модель требует наименьшего времени вычисления;
- вторая модель вычисляется немного дольше;

При этом во всех случаях вычислительные расходы остаются незначительными.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- первая модель требует наименьшего времени вычисления;
- вторая модель вычисляется немного дольше;
- третья модель оказывается наиболее затратной из-за наличия внешнего воздействия.

При этом во всех случаях вычислительные расходы остаются незначительными.

8. 8. Анализ итоговой метрики

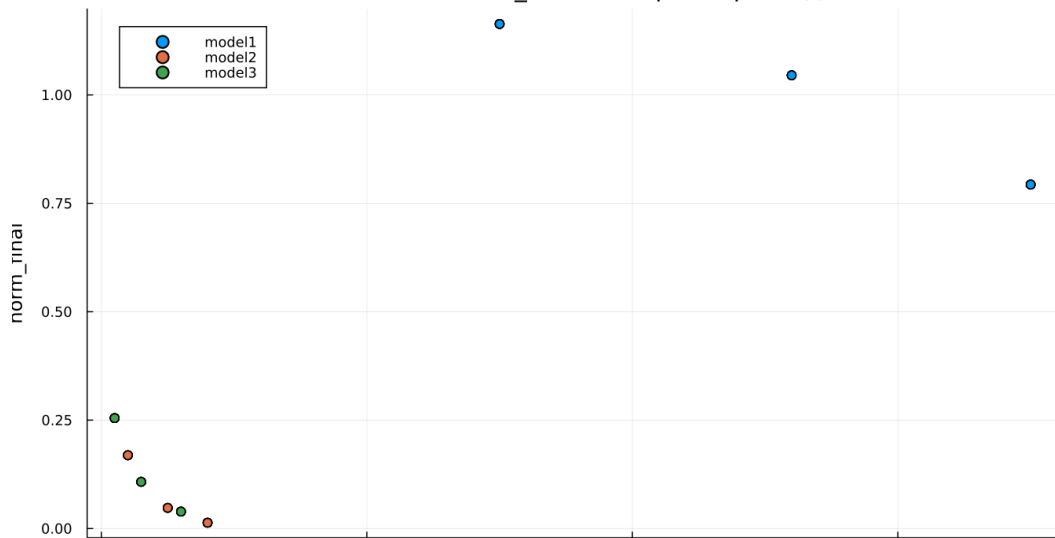
В работе использовалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она позволяет оценить состояние системы в конечный момент времени.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



8.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, поскольку затухание отсутствует;

Следовательно, данная метрика наглядно отражает различия между исследуемыми режимами движения.

8.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, поскольку затухание отсутствует;
- для второй модели метрика стремится к нулю;

Следовательно, данная метрика наглядно отражает различия между исследуемыми режимами движения.

8.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, поскольку затухание отсутствует;
- для второй модели метрика стремится к нулю;
- для третьей модели значение мало, но остаётся ненулевым из-за действия внешней силы.

Следовательно, данная метрика наглядно отражает различия между исследуемыми режимами движения.

9. 9. Итоги

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.
2. Вторая модель быстро приводит систему к состоянию покоя.

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.
2. Вторая модель быстро приводит систему к состоянию покоя.
3. Третья модель описывает установившиеся вынужденные колебания.

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.
2. Вторая модель быстро приводит систему к состоянию покоя.
3. Третья модель описывает установившиеся вынужденные колебания.
4. Параметры модели влияют на частоту, затухание и амплитуду решения.

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.
2. Вторая модель быстро приводит систему к состоянию покоя.
3. Третья модель описывает установившиеся вынужденные колебания.
4. Параметры модели влияют на частоту, затухание и амплитуду решения.
5. Все рассмотренные модели эффективно исследуются численными методами.

1. Первая модель соответствует устойчивым незатухающим колебаниям.
2. Вторая модель быстро приводит систему к состоянию покоя.
3. Третья модель описывает установившиеся вынужденные колебания.
4. Параметры модели влияют на частоту, затухание и амплитуду решения.
5. Все рассмотренные модели эффективно исследуются численными методами.
6. Метрика `norm_final` подтверждает различие динамических режимов.